

Manual de Despliegue

OretanIA



Participantes: Raúl Lumbreras Delegido, Francisco Manuel Vigil Ruiz, Álvaro Colmenero Rodríguez y Alejandro Medel Martínez

Centro: I.E.S. Oretania

Curso: 2025-2026

Índice

1. Introducción
2. Primera Instancia — Servidor Web
3. Segunda Instancia — Base de Datos
4. Esquema de la base de datos

1. Introducción

El despliegue de la aplicación **OretanIA** se realizó en la nube de **Amazon Web Services (AWS)** mediante una arquitectura distribuida que separa claramente los roles de servidor web y servidor de base de datos.

Se utilizaron dos instancias **EC2** bajo **Ubuntu Server 22.04 LTS**:

- La **primera instancia** aloja la aplicación web desarrollada con el framework Symfony, Apache como servidor HTTP y un entorno virtual de Python para la ejecución de los servicios de inteligencia artificial (chatbot, análisis predictivo y conversión texto-audio).
- La **segunda instancia** está dedicada exclusivamente al sistema gestor de bases de datos **MySQL 8.0**, garantizando aislamiento, seguridad y rendimiento.

La comunicación entre ambas máquinas se realiza mediante **direcciones IP privadas** dentro de la red VPC de AWS, restringiendo el acceso externo al puerto `3306` únicamente desde la instancia web.

Para facilitar el acceso público, se configuró un nombre de dominio dinámico mediante el servicio gratuito **NO-IP**, asignando el hostname `oretan-ia.ddns.net` a la IP pública elástica de la instancia web. Este dominio se integra con un certificado TLS emitido por **Let's Encrypt**, instalado y renovado automáticamente mediante Certbot, permitiendo el acceso seguro por **HTTPS**.

Nombre	ID de instancia	Estado	Tipo
mi_servidor	i-0c605ec63790265f5	En ejecución	t3.micro
base de datos	i-0fde9f7d08f955ac5	En ejecución	t3.micro

2. Primera Instancia — Servidor Web

La primera instancia se desplegó sobre una máquina virtual EC2 de Amazon Web Services, basada en la imagen oficial de **Ubuntu Server 22.04 LTS**. Se configuró con todos los componentes necesarios para servir la aplicación web:

- **Apache 2** como servidor HTTP.
- **PHP 8.3** con las extensiones requeridas por Symfony.
- **Composer** como gestor de dependencias PHP.
- **Python 3** con entorno virtual y librerías de IA.
- **NO-IP** como cliente de DNS dinámico, manteniendo actualizada la resolución del dominio público.
- **Let's Encrypt** mediante Certbot, configurando automáticamente la redirección de tráfico HTTP a HTTPS.

Todos los servicios (Apache, cliente DDNS) están habilitados para iniciarse automáticamente tras reinicios del sistema, asegurando alta disponibilidad sin intervención manual.

Lista de comandos

Comando	Descripción
<code>sudo apt install apache2 -y</code>	Instala el servidor web Apache.
<code>sudo apt install php8.3 php8.3-cli php8.3-common php8.3-mbstring php8.3-xml php8.3-curl php8.3-mysql -y</code>	Instala PHP 8.3 y las extensiones necesarias para Symfony.
<code>sudo apt install composer -y</code>	Instala Composer, el gestor de dependencias de PHP.
<code>sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y</code>	Instala Python 3, pip y el módulo para crear entornos virtuales.
<code>source venv/bin/activate && pip install numpy pandas scikit-learn PyPDF2 python-docx openpyxl xlrd pydub gTTS</code>	Instala las librerías de Python necesarias para los servicios de IA.
<code>curl ifconfig.me</code>	Obtiene la IP pública actual de la instancia.
<code>sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y</code>	Instala Certbot y el plugin para Apache.
<code>sudo certbot --apache -d oretan-ia.ddns.net</code>	Solicita e instala un certificado TLS válido para el dominio.
<code>sudo a2ensite oretan-ia-le-ssl.conf</code>	Habilita el nuevo sitio SSL.
<code>sudo apache2ctl configtest</code>	Verifica que la configuración de Apache no tenga errores de sintaxis.
<code>sudo systemctl reload apache2</code>	Aplica los cambios de configuración de Apache (incluyendo HTTPS).

Configuración del VirtualHost

Archivo: /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/OretanIA/public

    <Directory /var/www/html/OretanIA/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

3. Segunda Instancia — Base de Datos

La segunda instancia se desplegó como servidor dedicado de base de datos, ejecutándose sobre una máquina virtual EC2 independiente con **Ubuntu Server 22.04 LTS**. En ella se instaló y configuró **MySQL 8.0** en modo autónomo, optimizado para aceptar conexiones remotas únicamente desde la IP privada de la instancia web (`172.31.15.146`).

Para ello se realizaron los siguientes ajustes:

- Se modificó el parámetro `bind-address` en el archivo `/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf` , estableciéndolo a `0.0.0.0` .
- Se creó un usuario de base de datos con privilegios restringidos al host `%` para permitir el acceso remoto.
- El **Security Group de AWS** fue configurado para abrir exclusivamente el puerto `3306` (MySQL) al origen específico de la instancia web, garantizando aislamiento de red y seguridad.
- El servicio MySQL se habilitó para iniciarse automáticamente tras reinicios del sistema.

Lista de comandos

Comando	Descripción
<code>sudo apt install mysql-server -y</code>	Instala MySQL 8.0 en el servidor.
<code>sudo mysql_secure_installation</code>	Ejecuta el asistente de seguridad de MySQL (contraseña root, eliminación de usuarios anónimos, etc.).
<code>sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf</code>	Edita el archivo de configuración principal de MySQL.
<code># bind-address = 127.0.0.1 → bind-address = 0.0.0.0</code>	Modifica la directiva <code>bind-address</code> para permitir conexiones remotas desde cualquier IP.
<code>sudo mysql -u root -p</code>	Accede a la consola de MySQL como usuario root.
<code>CREATE DATABASE oretania;</code>	Crea la base de datos <code>oretania</code> para la aplicación.
<code>GRANT ALL PRIVILEGES ON oretania.* TO 'oretania_user'@'%';</code>	Otorga todos los privilegios sobre la base de datos al nuevo usuario.
<code>sudo systemctl enable mysql</code>	Habilita MySQL para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema.

4. Esquema de la base de datos

Una vez aplicadas las migraciones de Doctrine, la base de datos `oretania` contiene las siguientes tablas:

```
+-----+
| Tables_in_oretania |
+-----+
| archivo             |
| doctrine_migration_versions |
| historial_uso_ia    |
| ia                  |
| pago                |
| prediccion          |
| usuario             |
+-----+
```

Tabla	Descripción
usuario	Almacena los datos de los usuarios registrados.
ia	Define los servicios de IA disponibles en la plataforma.
historial_uso_ia	Registra cada uso de un servicio IA por parte de un usuario.
archivo	Gestiona los ficheros subidos por los usuarios.
pago	Registra las transacciones de compra de créditos.
prediccion	Tabla reservada para el servicio de predicción.
doctrine_migration_versions	Control interno de migraciones ejecutadas por Doctrine.